

LAPORAN AKHIR SIMULASI JARINGAN WAN MULTI- SERVER TERINTEGRASI



OLEH:

AISA SILVANA S. NABABAN

43324011

D3 TEKNOLOGI KOMPUTER

INSTITUT TEKNOLOGI DEL

2026

1. Pendahuluan

Tujuan simulasi ini adalah membangun infrastruktur jaringan yang menghubungkan pengguna lokal ke pusat data melalui awan (cloud). Fokus utama meliputi implementasi protokol routing RIP, layanan DHCP untuk manajemen IP otomatis, serta konfigurasi server aplikasi seperti DNS, Web, dan Mail. Anda belajar bagaimana data berpindah dari satu segmen jaringan ke segmen lain melewati media transmisi yang berbeda.

2. Spesifikasi Infrastruktur Jaringan

Tabel berikut merinci pembagian segmen jaringan dan alamat IP yang digunakan dalam topologi ini.

Segmen Jaringan	ID Jaringan	Interface Router	Deskripsi
Local Area Network (LAN)	192.168.10.0/24	FastEthernet 0/0	Menghubungkan PC dan perangkat wireless melalui Access Point.
Inter-Router Link	15.0.0.0/8	FastEthernet 0/1	Jalur backbone yang melewati Cloud internet.
Data Center Network	8.0.0.0/8	FastEthernet 0/0	Lokasi server DNS, Web, Mail, dan DHCP.

3. Tahapan Konfigurasi Mendalam

A. Konfigurasi Router LAN (CLI)

Konfigurasi ini memastikan perangkat pengguna mendapatkan alamat IP, gateway, dan DNS secara otomatis dari router utama.

```
Router> enable
Router# conf t
Router(config)# interface f0/0
Router(config-if)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
Router(config-if)# no shutdown
Router(config-if)# exit
Router(config)# ip dhcp pool LAN_POOL
Router(dhcp-config)# network 192.168.10.0 255.255.255.0
Router(dhcp-config)# default-router 192.168.10.1
Router(dhcp-config)# dns-server 8.8.8.8
```

B. Konfigurasi Layanan Server

Anda mengatur setiap server agar menjalankan fungsi spesifiknya masing-masing.

1. Server DNS (8.8.8.8): Aktifkan layanan DNS. Tambahkan Record:

- a. www.smk.net : Type A : 8.8.8.7
- b. mail.net : Type A : 8.8.8.6
- c. Server Web (8.8.8.7): Modifikasi file index.html pada tab HTTP untuk memverifikasi akses dari browser client. Anda dapat mengubah teks utama menjadi "Selamat Datang di Portal SMK".

2. Server Mail (8.8.8.6):

- a. Domain Name: mail.net kemudian klik set
- b. User 1: user1, Pass: 123
- c. User 2: user2, Pass: 123

C. Konfigurasi Routing Dinamis (RIP)

Routing memungkinkan router untuk saling bertukar tabel informasi jaringan. Anda menggunakan RIP agar konfigurasi lebih sederhana dan otomatis.

Konfigurasi di Router LAN:

```
Router(config)# router rip
Router(config-router)# version 2
Router(config-router)# network 192.168.10.0
Router(config-router)# network 15.0.0.0
Router(config-router)# no auto-summary
```

Konfigurasi di Router Server:

```
Router(config)# router rip
Router(config-router)# version 2
Router(config-router)# network 8.0.0.0
Router(config-router)# network 15.0.0.0
Router(config-router)# no auto-summary
```

D. Konfigurasi Cloud dan Modem

Cloud berfungsi sebagai penghubung antara modem kabel dan router pusat. Anda harus memetakan koneksi ini di dalam pengaturan fisik Cloud.

1. Buka jendela Cloud PT.
2. Pilih tab Config lalu klik menu Cable.
3. Pilih interface Coaxial 7 untuk sisi kiri.
4. Pilih interface Ethernet 6 untuk sisi kanan.
5. Klik tombol Add untuk menghubungkan keduanya.

4. Pengaturan Client Wireless

Anda menghubungkan perangkat seluler melalui Access Point agar mendapatkan konektivitas tanpa kabel.

1. Pastikan Laptop memiliki modul nirkabel (WMP300N). Ganti modul ethernet jika perlu.
2. Klik pada Smartphone atau Tablet.
3. Pilih tab Config lalu menu Wireless0.
4. Pastikan SSID cocok dengan Access Point (default biasanya Default).
5. Atur IP Configuration ke DHCP agar mendapat alamat IP dari router.

5. Panduan Pemecahan Masalah (Troubleshooting)

Bagian ini membahas solusi untuk kendala yang sering muncul selama simulasi berlangsung.

A. Mengatasi POP3 Authentication Failure

Kesalahan autentikasi biasanya terjadi karena ketidakcocokan antara pengaturan pada PC dan Server.

- a. Periksa penulisan User Name di PC. Jangan gunakan spasi di awal atau akhir kata.
- b. Pastikan Domain Name "mail.net" sudah di-SET di server. Jika Anda lupa menekan tombol SET, login akan gagal.
- c. Gunakan format username lengkap seperti user2@mail.net jika format standar gagal.
- d. Verifikasi kembali kata sandi di menu Configure Mail pada PC.

B. Mengatasi Kegagalan Resolusi DNS

Jika browser tidak dapat membuka www.smk.net, lakukan pengecekan berikut.

- a. Pastikan PC mendapatkan IP DNS 8.8.8.8 melalui DHCP. Cek dengan perintah ipconfig di Command Prompt.
- b. Pastikan layanan DNS di Server 8.8.8.8 dalam kondisi ON.
- c. Periksa apakah A Record sudah mengarah ke IP Server Web (8.8.8.7).

6. Langkah-Langkah Pengujian Sistem

Lakukan urutan pengujian ini untuk memastikan seluruh infrastruktur berjalan lancar.

1. Lakukan PING dari PC1 ke IP Gateway 192.168.10.1.

2. Lakukan PING dari PC1 ke IP Server Mail 8.8.8.6.
3. Buka Web Browser di PC1 lalu ketik www.smk.net.
4. Kirim email dari user1 di PC1 ke user2 di PC2.
5. Tekan tombol Receive di PC2 untuk memverifikasi pesan masuk.

Laporan ini disusun sebagai referensi teknis yang lengkap untuk simulasi jaringan WAN.

Analisis Lengkap Topologi Jaringan WAN

Topologi ini menerapkan arsitektur Wide Area Network (WAN) untuk menghubungkan dua lokasi geografis yang berbeda. Simulasi internet digunakan sebagai jembatan komunikasi antarwilayah. Struktur jaringan dibagi menjadi tiga bagian utama: sisi server, jalur tulang punggung (backbone), dan sisi klien.

1. Segmentasi Wilayah Jaringan

Jaringan terbagi menjadi tiga segmen alamat IP dengan kelas berbeda untuk memisahkan fungsi setiap wilayah:

Wilayah	Blok Alamat IP	Prefix	Fungsi
Pusat Data (Server Side)	8.0.0.0	/8 (Kelas A)	Menampung seluruh layanan utama
Penghubung (Inter-Router Link)	15.0.0.0	/8 (Kelas A)	Jalan tol data antar router
Pengguna (LAN)	192.168.10.0	/24 (Kelas C)	Melayani perangkat akhir pengguna

2. Struktur Sisi Data Center (Server Side)

Sisi kiri topologi merupakan pusat kendali layanan. Terdapat:

- a. Router 1841, sebagai gerbang utama pusat data.
- b. Switch 2950-24, menghubungkan empat server sekaligus.
- c. Empat server dengan alamat IP statis:

Server	IP Address	Fungsi
DNS	8.8.8.8	Menerjemahkan nama domain menjadi angka
WEB	8.8.8.7	Menyimpan konten situs untuk diakses pengguna
MAIL	8.8.8.6	Mengelola pengiriman dan penerimaan email
DHCP	8.8.8.5	Mengalokasikan alamat IP secara otomatis di area server

3. Infrastruktur Backbone WAN dan Cloud

Bagian tengah topologi mensimulasikan koneksi internet publik.

- Cloud-PT :menjembatani dua lokasi melalui pemetaan port (menggunakan port Coaxial 7 dan Ethernet 6).
- Kabel koaksial : menghubungkan cloud ke Cable Modem SMK 1 untuk transmisi data jarak jauh.
- Cable Modem : mengubah sinyal analog dari penyedia laymenjadi sinyal digital untuk router pengguna.

4. Struktur Sisi Pengguna (Client Side)

Sisi kanan merupakan area operasional pengguna dengan konsep **hibrida** (kabel + nirkabel).

Perangkat	Peran
Router 1841 (pengguna)	Menerima data dari modem kabel; bertindak sebagai gateway keluar untuk seluruh perangkat lokal
Switch lokal	Menghubungkan PC1 dan PC2 secara langsung menggunakan kabel tembaga

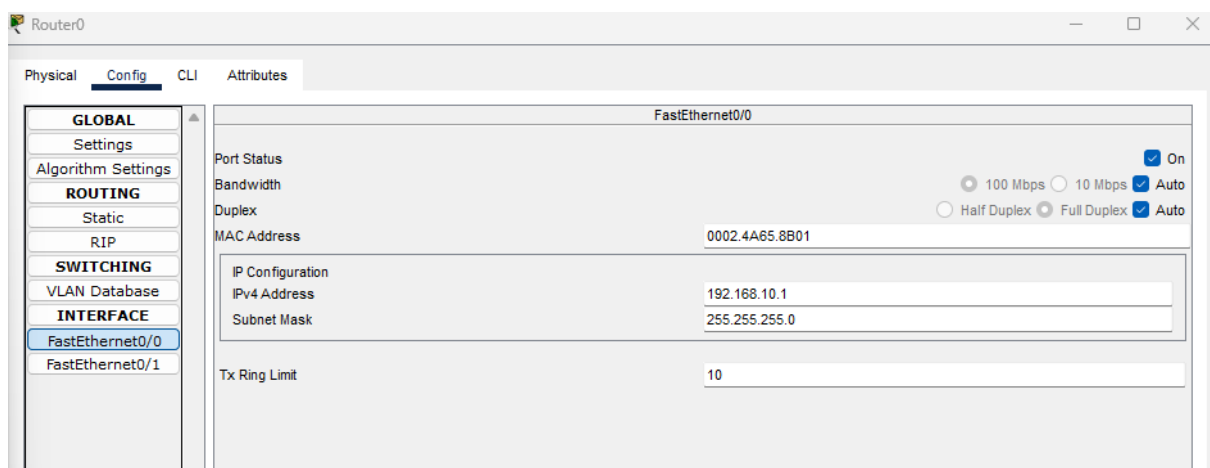
Access Point (nirkabel)	Terhubung ke switch untuk memancarkan sinyal Wi-Fi
Perangkat mobile (smartphone, laptop, tablet)	Terhubung tanpa kabel ke access point; mendapatkan IP otomatis dari router melalui DHCP

5.Konfigurasi

Topologi

Router

0



PC

1

Setelah dikonfigurasi di Router 0 ketika kita mengaktifkan DHCP dia akan otomatis memanggil ip yang telah kita config di Router 0

PC1

Physical
Config
Desktop
Programming
Attributes

IP Configuration

Interface
FastEthernet0

IP Configuration

☒ DHCP
☐ Static

IPv4 Address
192.168.10.12

Subnet Mask
255.255.255.0

Default Gateway
192.168.10.1

DNS Server
8.8.8.8

IPv6 Configuration

☐ Automatic
☒ Static

IPv6 Address
/

Link Local Address
FE80::20C:85FF:FEC1:D731

Default Gateway

DNS Server

802.1X

☐ Use 802.1X Security

Authentication
MD5

Username

Password

☐ Top

PC

2

Setelah dikonfigurasi di Router 0 ketika kita mengaktifkan DHCP dia akan otomatis memanggil ip yang telah kita config di Router 0

PC2

Physical
Config
Desktop
Programming
Attributes

IP Configuration
X

Interface
FastEthernet0

IP Configuration

☒ DHCP
☐ Static

IPv4 Address
192.168.10.11

Subnet Mask
255.255.255.0

Default Gateway
192.168.10.1

DNS Server
8.8.8.8

IPv6 Configuration

☐ Automatic
☒ Static

IPv6 Address
/

Link Local Address
FE80::290:21FF:FE2D:9525

Default Gateway

DNS Server

802.1X

☐ Use 802.1X Security

Authentication
MD5

Username

Password

☐ Top

Tablet

Setelah dikonfigurasi di Router 0 ketika kita mengaktifkan DHCP dia akan otomatis memanggil ip yang telah kita config di Router 0

Tablet PC0

Physical Config **Desktop** Programming Attributes

IP Configuration X

Interface Wireless0

IP Configuration

☒ DHCP ☐ Static

IPv4 Address 192.168.10.13

Subnet Mask 255.255.255.0

Default Gateway 192.168.10.1

DNS Server 8.8.8.8

IPv6 Configuration

☒ Automatic ☐ Static

IPv6 Address /

Link Local Address FE80::201:96FF:FE09:4585

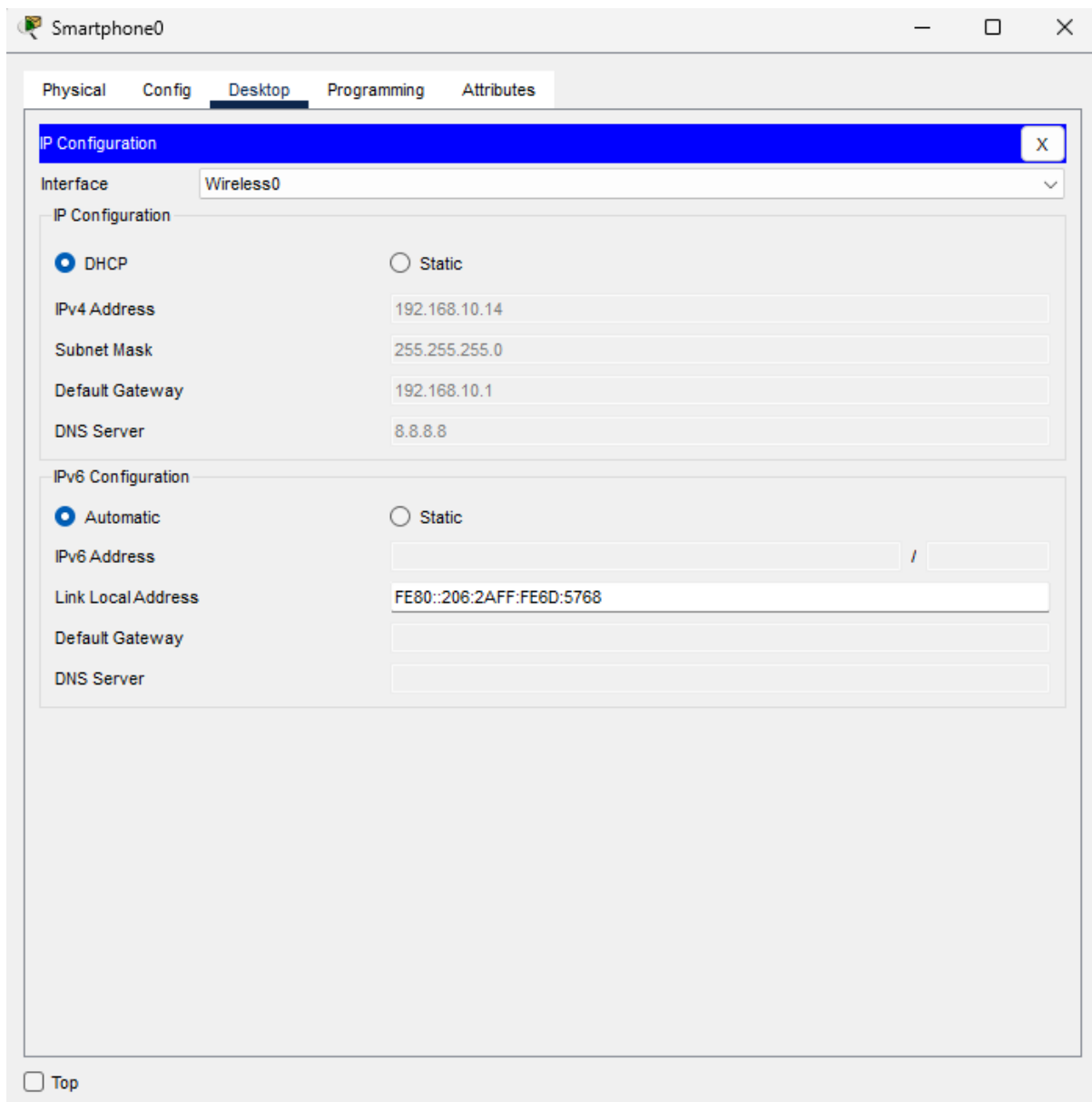
Default Gateway

DNS Server

Top

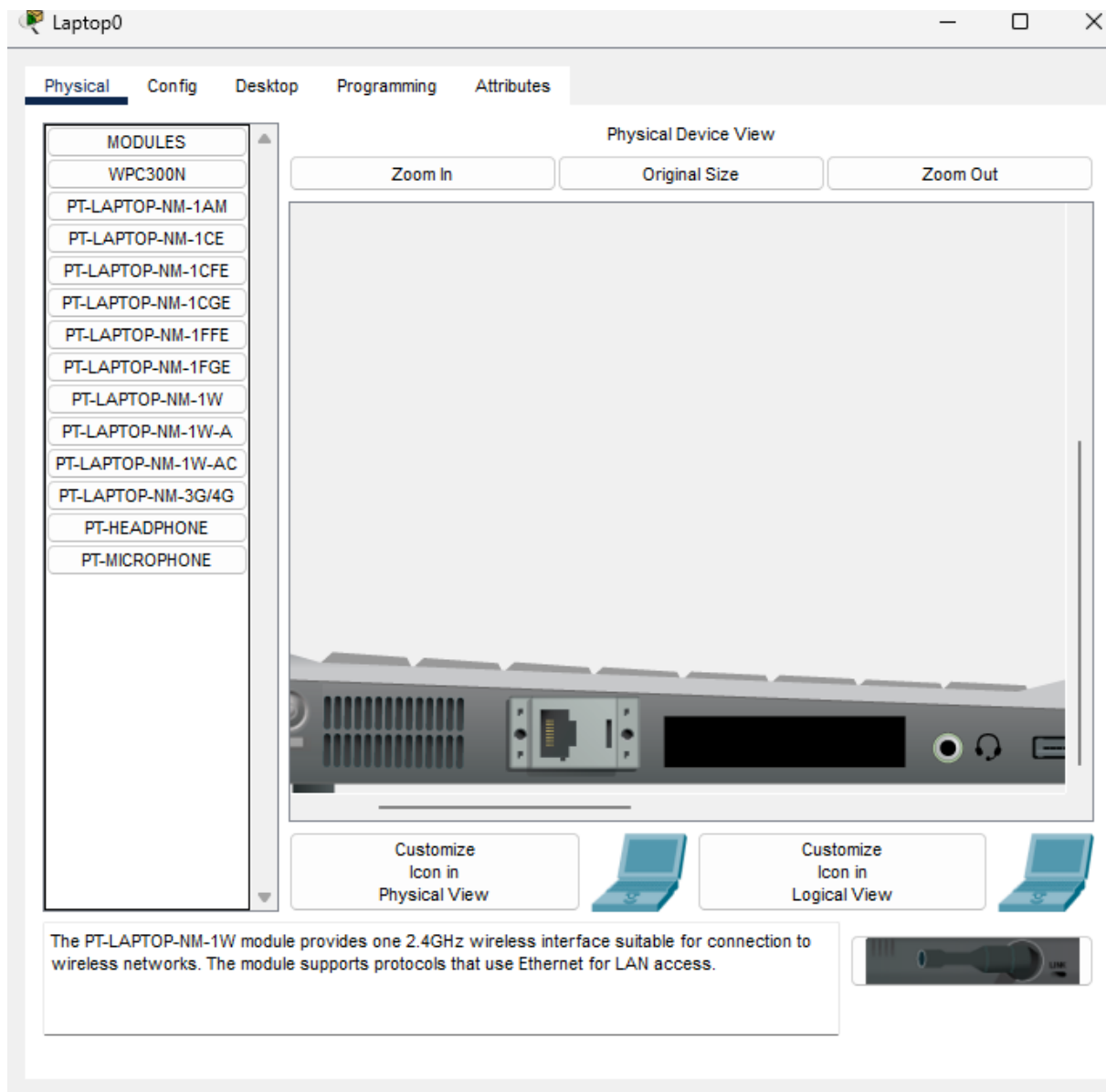
Handphone

Setelah dikonfigurasi di Router 0 ketika kita mengaktifkan DHCP dia akan otomatis memanggil ip yang telah kita config di Router 0

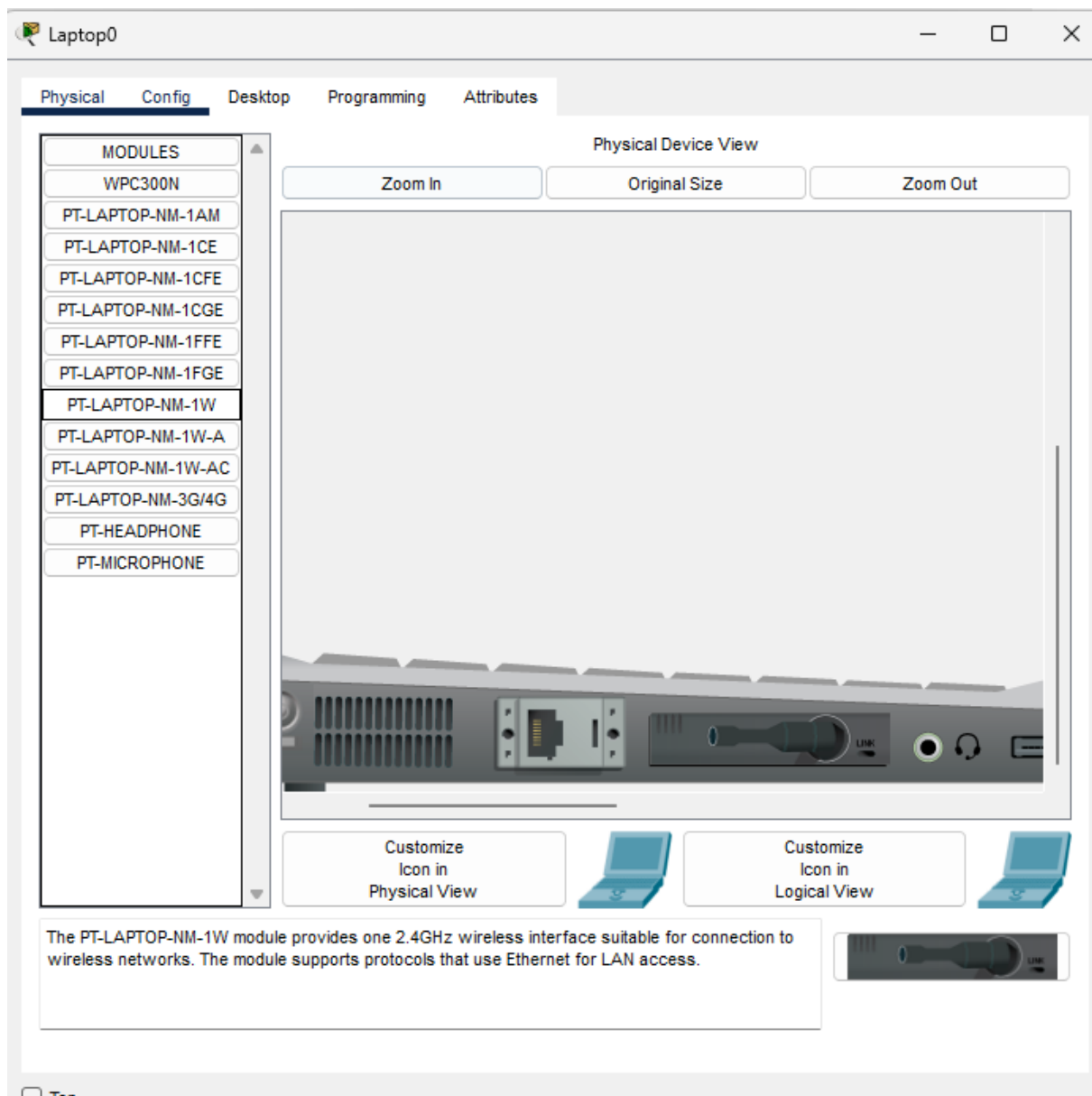


Laptop

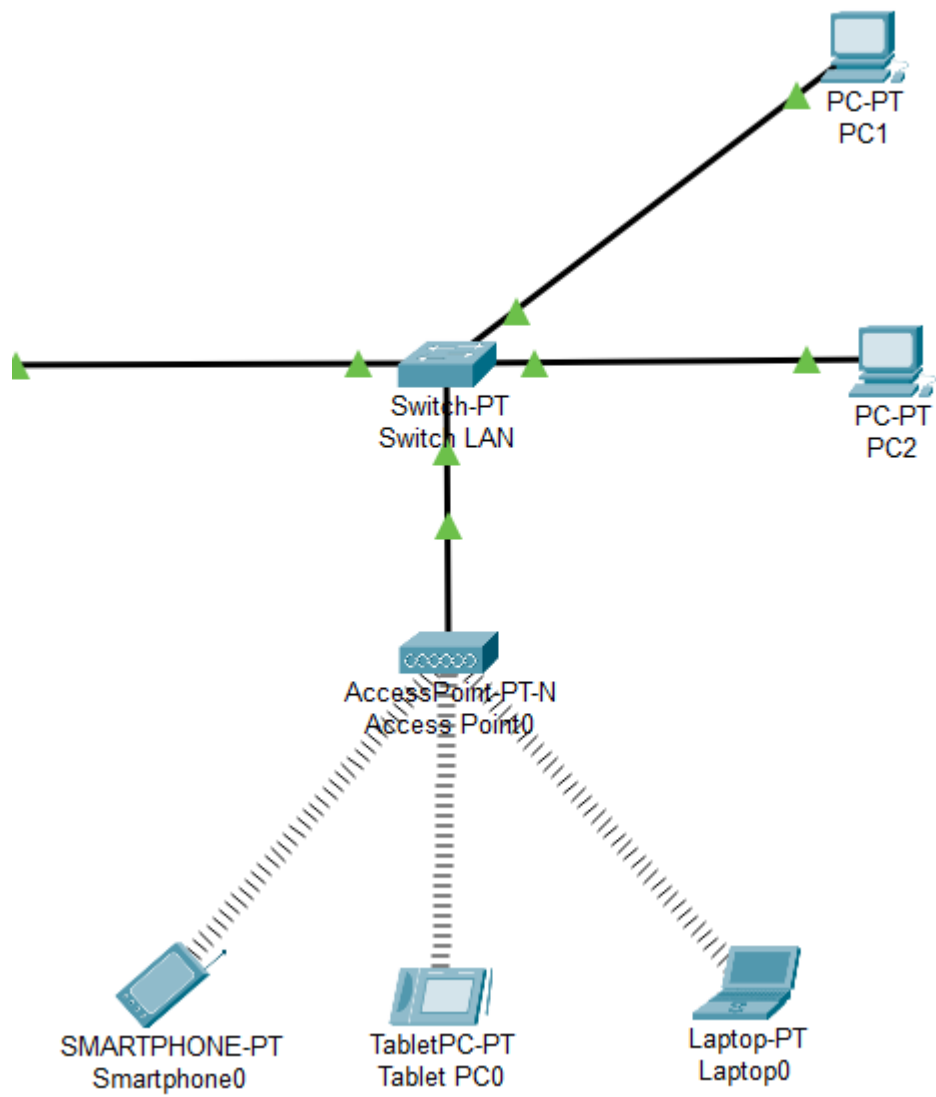
Terdapat perbedaan saat kita ingin mengaktifkan dhcp di laptop yaitu dimana kita terlebih dahulu mengganti modulesnya dari LAN Card ke Wireless sehingga nanti nya dapat terhubung ke access point. Untuk melakukannya anda perlu untuk menonaktifkan laptopnya dan mencabutnya.



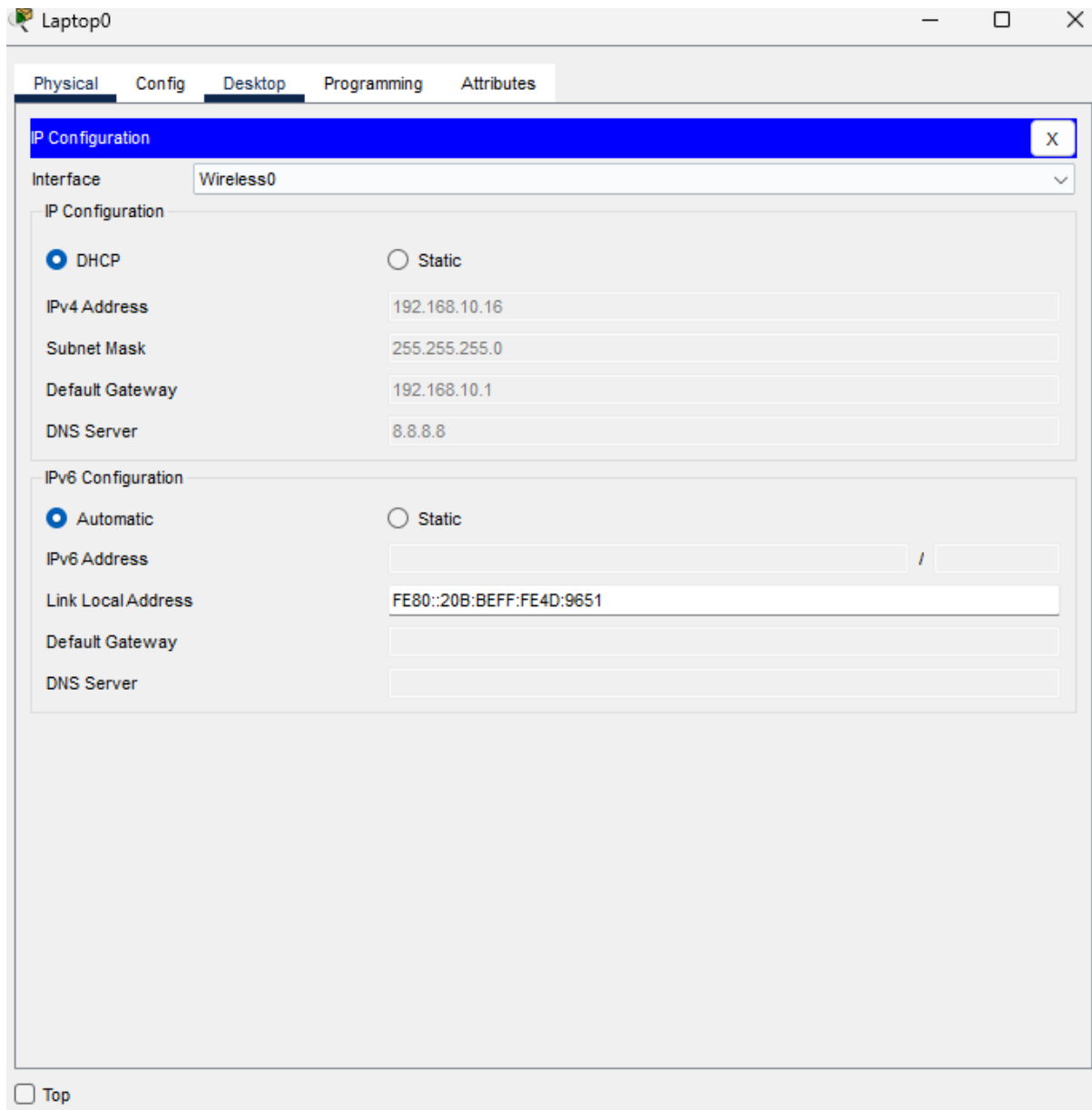
Ambil PT-LAPTOP-NM-1W dan hidupkan kembali laptopnya



Maka laptop akan terhubung



Dan kita akan mendapatkan ip dari dhcpnya



Kemudian untuk mengatur Server DNS,MAIL,WEB SERVER,Dan DHCP terlebih dahulu kita mengkonfigurasi router 0,kita memasukkan ip addressnya terlebih dahulu yaitu 15.16.17.18 dan jangan lupa untuk mengaktifkan port statusnya.

Router0

Physical
Config
CLI
Attributes

GLOBAL
Settings
Algorithm Settings
ROUTING
Static
RIP
SWITCHING
VLAN Database
INTERFACE
FastEthernet0/0
FastEthernet0/1

FastEthernet0/1

Port Status
Bandwidth
Duplex
MAC Address

☒ On
☐ 100 Mbps
☐ 10 Mbps
☒ Auto
☐ Half Duplex
☐ Full Duplex
☒ Auto

0002.4A65.8B02

IP Configuration
IPv4 Address
Subnet Mask

15.16.17.18
255.0.0.0

Tx Ring Limit
10

Equivalent IOS Commands

```

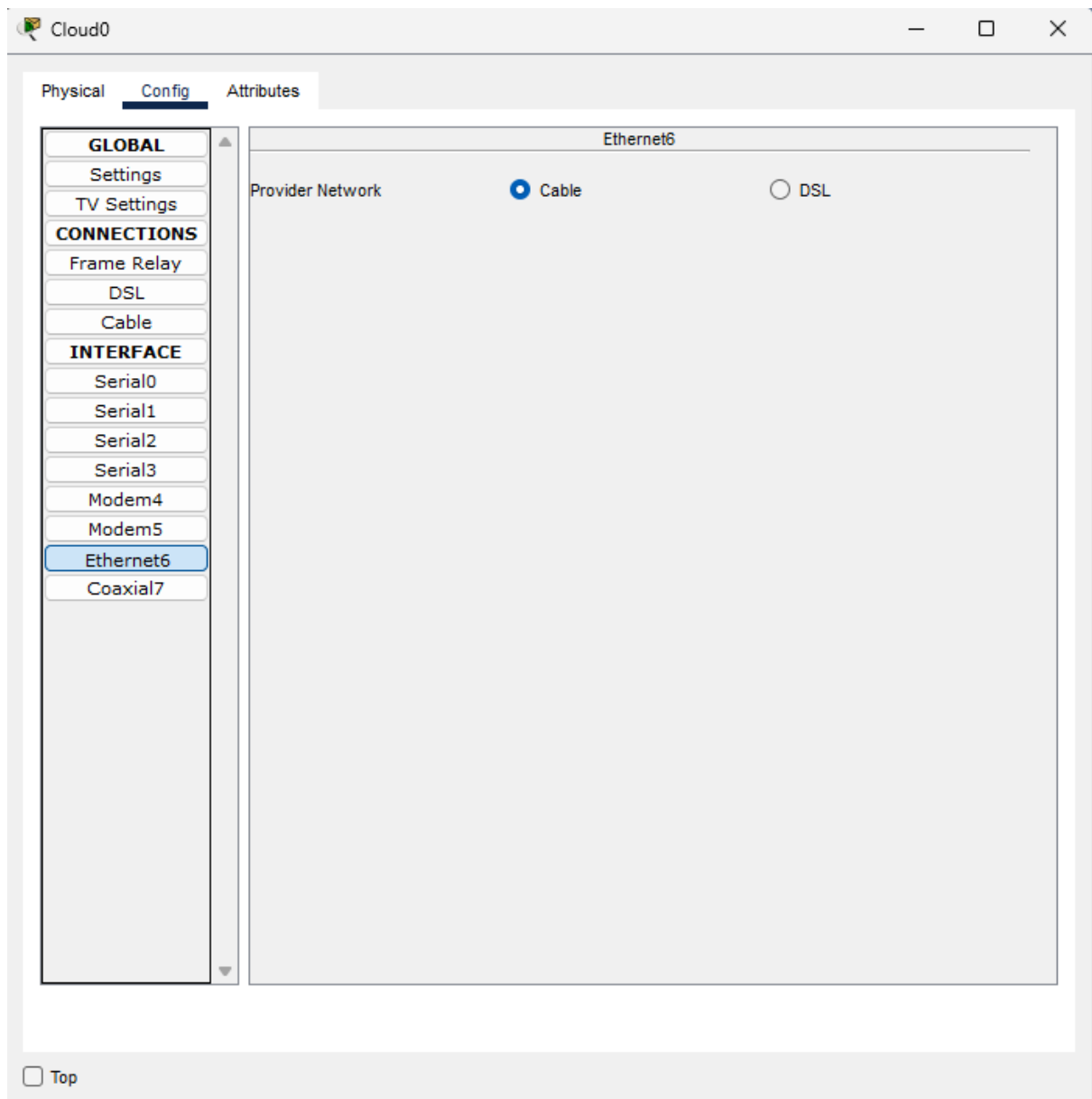
Router>enable
Router#
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#interface FastEthernet0/1
Router(config-if)#

```

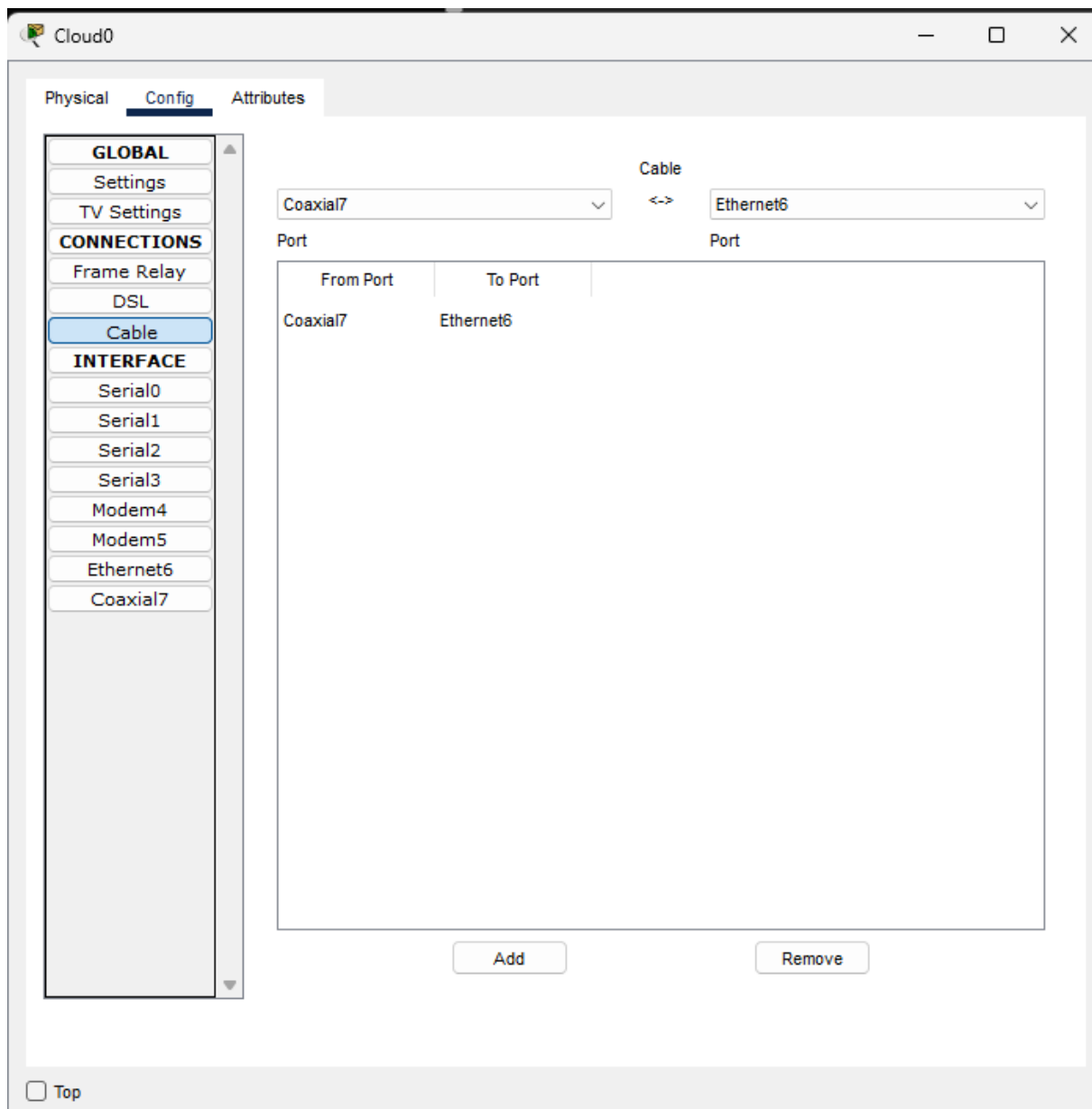
☐ Top

Cloud

Kita harus mengubah provider network di ethernet6 dari DSL ke Cable agar nantinya dapat terhubung ke router 1.



Setelah itu perhi ke bagian Cable,disana anda harus menambahkan/menyambungkan Cable Coaxial7 dan Ethernet6 seperti berikut:



Router

1

Kita kemudian pergi ke bagian FastEthernet0/1 untuk mengkonfigurasi ip address dan subnet masknya.

Router1

Physical
Config
CLI
Attributes

GLOBAL
Settings
Algorithm Settings
ROUTING
Static
RIP
SWITCHING
VLAN Database
INTERFACE
FastEthernet0/0
FastEthernet0/1

FastEthernet0/1

FastEthernet0/1

Port Status
☒ On
Bandwidth
☐ 100 Mbps
☒ 10 Mbps
☒ Auto
Duplex
☐ Half Duplex
☒ Full Duplex
☒ Auto
MAC Address
0060.2FAD.D202

IP Configuration
IPv4 Address
15.15.15.15
Subnet Mask
255.0.0.0

Tx Ring Limit
10

Equivalent IOS Commands

```

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up

Router>enable
Router#
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#interface FastEthernet0/0
Router(config-if)#
Router(config-if)#exit
Router(config)#interface FastEthernet0/1
Router(config-if)#

```

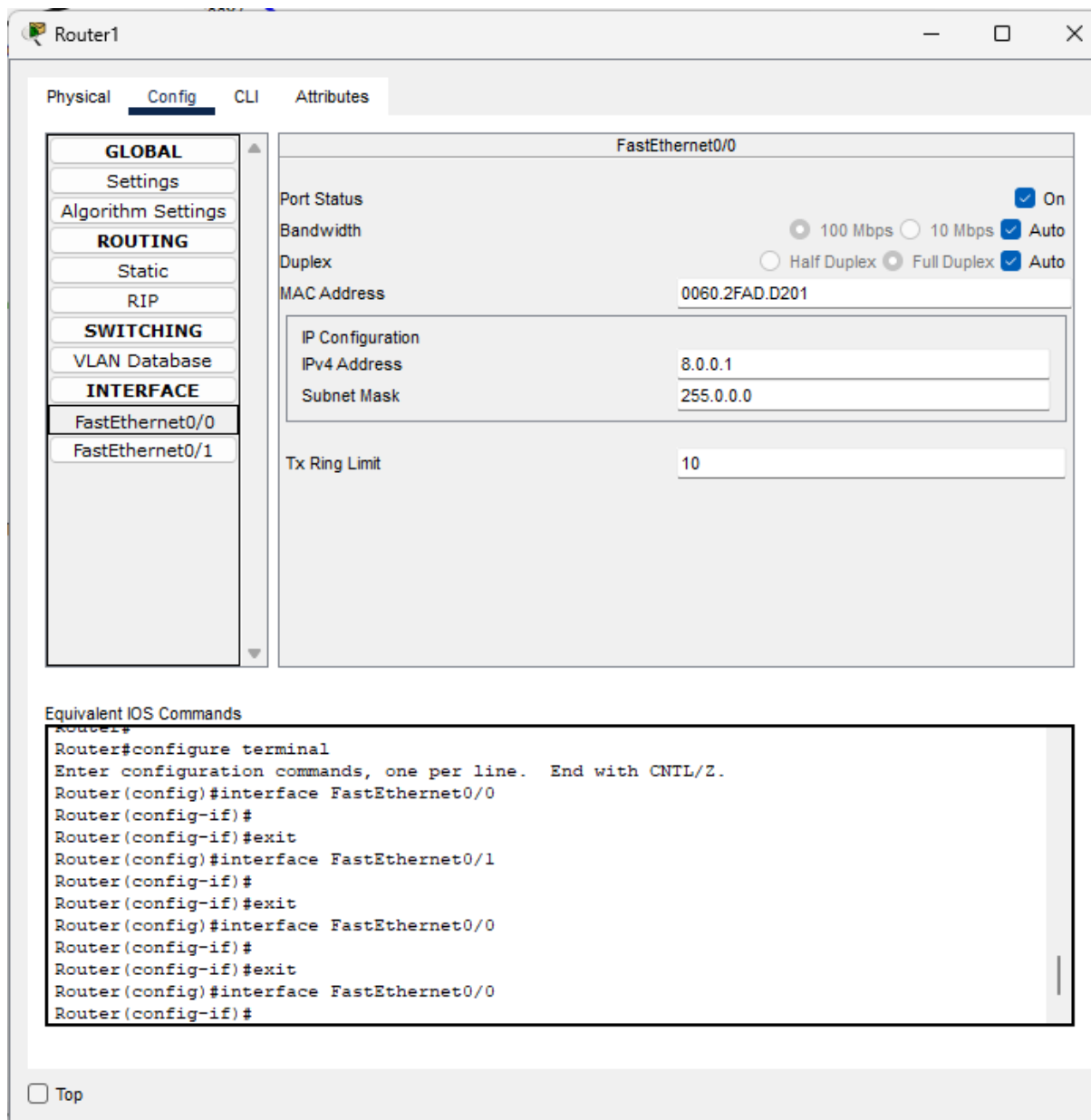
☐ Top

Begitu

juga

di

FastEthernet0/0



Server

DNS

Disini saat kita mengkonfigurasi harus secara static dan manual namun terlebih dahulu anda harus mengerti tentang perbedaan id host dan network id, Network ID adalah Identitas dari suatu kelompok IP Address / subnet. Network ID merupakan bagian dari IP address yang menunjukkan letak network atau jaringan dari suatu IP Address. Network ID tergantung dari IP Address yang diberikan ke komputer. Untuk itu agar komputer bisa saling berkomunikasi satu sama lain masing-masing komputer harus memiliki network ID yang sama. Sebagai contoh: komputer dengan IP Address 192.168.1.1 maka komputer yang lain juga harus memiliki network ID yang sama yaitu 192.168.1.(Nomor IP selain 1) sehingga komputer-komputer tersebut bisa saling berkomunikasi.

HostID adalah nomor perangkat keras fisik Ethernet Network Interface Card (NIC). HostID terkadang disebut alamat Ethernet atau MAC-address (alamat Media Access Control).
Contoh:

Kelas A : 10.11.12.1 maka network ID nya 10.

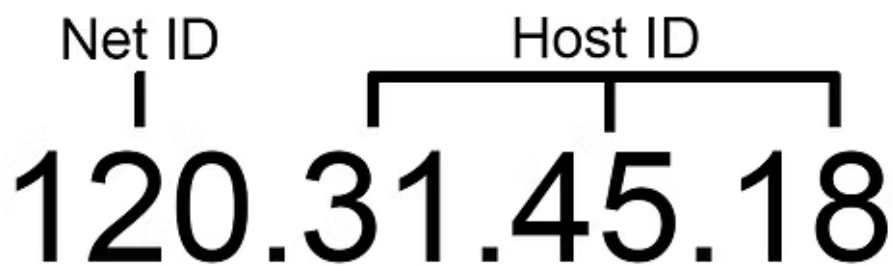
Kelas B : 188.10.11.1 maka network ID nya adalah 188.10.

Kelas C : 192.168.1.1 maka network ID nya adalah 192.168.1

KELAS A

Net ID Host ID

120.31.45.18



KELAS B

Net ID Host ID

150.70.45.18



KELAS C

Net ID Host ID

192.168.1.1



Dikarenakan disini kita menggunakan kelas A maka hasilnya akan seperti ini.

DNS

Physical Config Services Desktop Programming Attributes

IP Configuration X

IP Configuration

☐ DHCP ☒ Static

IPv4 Address 8.8.8.8

Subnet Mask 255.0.0.0

Default Gateway 8.0.0.1

DNS Server 8.8.8.8

IPv6 Configuration

☐ Automatic ☒ Static

IPv6 Address /

Link Local Address FE80::2E0:A3FF:FE34:DAEC

Default Gateway

DNS Server

802.1X

☐ Use 802.1X Security

Authentication MD5

Username

Password

☐ Top

Kemudian disini kita akan membuat dns,disini saya menggunakan nama dns "mail.net" dan "www.del.net"

DNS

PhysicalConfigServicesDesktopProgrammingAttributes

SERVICES

HTTP

DHCP

DHCPv6

TFTP

DNS

SYSLOG

AAA

NTP

EMAIL

FTP

IoT

VM Management

Radius EAP

DNS

DNS Service

On

Off

Resource Records

Name

Type

A Record

Address

Add

Save

Remove

No.	Name	Type	Detail
0	mail.net	A Record	8.8.8.6
1	www.del.net	A Record	8.8.8.7

DNS Cache

Top

Web Server

Disini kita juga akan melakukan hal yang sama dalam mengkonfigurasi ip address dan subnet masknya.

WEB

Physical **Config** Services Desktop Programming Attributes

GLOBAL

Settings

Algorithm Settings

INTERFACE

FastEthernet0

FastEthernet0

Port Status ☒ On

Bandwidth ☒ 100 Mbps ☐ 10 Mbps ☒ Auto

Duplex ☐ Half Duplex ☒ Full Duplex ☒ Auto

MAC Address 000D.BD14.7008

IP Configuration

☐ DHCP

☒ Static

IPv4 Address 8.8.8.7

Subnet Mask 255.0.0.0

IPv6 Configuration

☐ Automatic

☒ Static

IPv6 Address

Link Local Address: FE80::20D:BDFF:FE14:7008

☐ Top

Kemudian kita akan melakukan sebuah perubahan pada index.html di bagian service dan pergi ke http namun anda harus mengaktifkan http dan https

WEB

PhysicalConfigServicesDesktopProgrammingAttributes

SERVICES

HTTP

DHCP

DHCPv6

TFTP

DNS

SYSLOG

AAA

NTP

EMAIL

FTP

IoT

VM Management

Radius EAP

HTTP

HTTP

☒ On☐ Off

HTTPS

☒ On☐ Off

File Manager

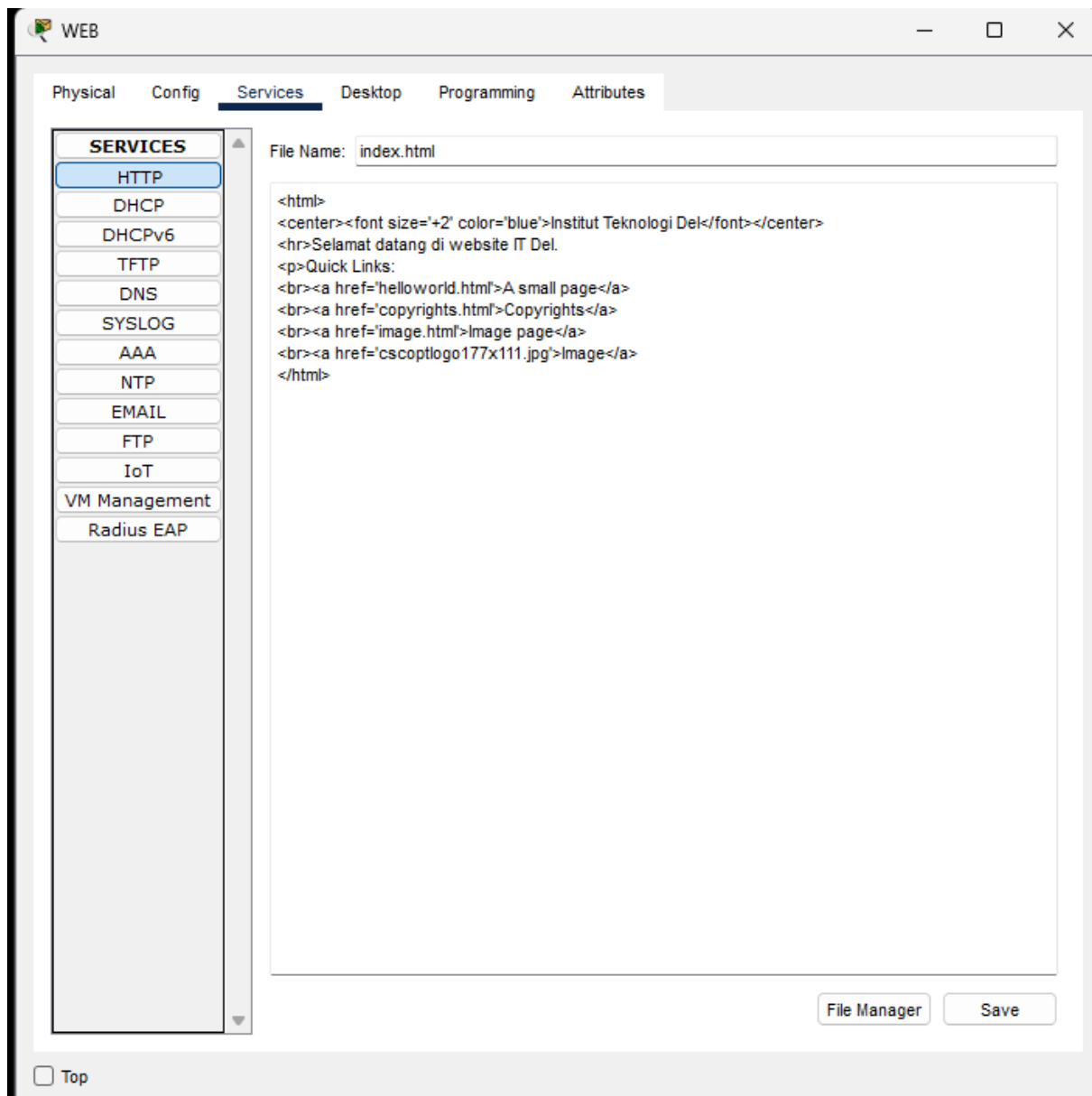
	File Name	Edit	Delete
1	copyrights.html	(edit)	(delete)
2	cscoptlogo177x111.jpg		(delete)
3	helloworld.html	(edit)	(delete)
4	image.html	(edit)	(delete)
5	index.html	(edit)	(delete)

New File

Import

☐ Top

Kemudian selanjutnya anda pergi ke http dan klik index.html dan pilih edit,ikutilah code seperti yang saya buat.



Server

Mail

Kita melakukan hal yang sama dalam melakukan konfigurasi ip address dan subnet mask

MAIL

Physical Config Services Desktop Programming Attributes

IP Configuration X

IP Configuration

☐ DHCP ☒ Static

IPv4 Address 8.8.8.6

Subnet Mask 255.0.0.0

Default Gateway 8.0.0.1

DNS Server 8.8.8.8

IPv6 Configuration

☐ Automatic ☒ Static

IPv6 Address /

Link Local Address FE80::206:2AFF:FE34:1D98

Default Gateway

DNS Server

802.1X

☐ Use 802.1X Security

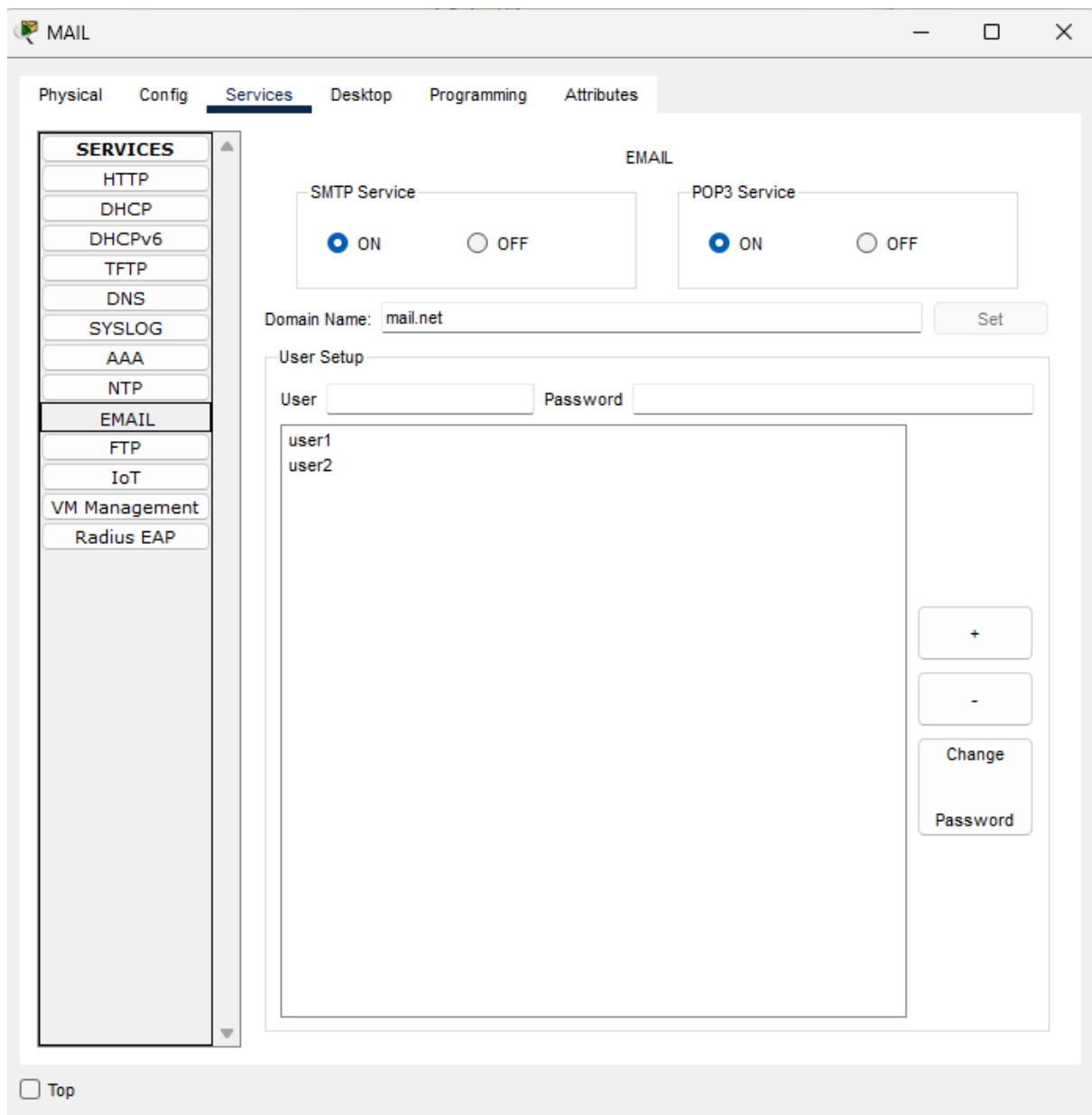
Authentication MD5

Username

Password

☐ Top

Disini setelah kita mengkonfigurasi ip addressnya maka kita akan melakukan penambahan user untuk nantinya dapat melakukan pengiriman pesan antar pc atau device. Anda perlu untuk mengaktifkan SMTP Service & POP3 Service kemudian tambahkan user 1 dan user 2 lengkap dengan passwordnya, tekan ikon tambah dan user akan tambah.



disini juga kita menggunakan mail.net sebagai domainnya.

DHCP

Kita akan melakukan konfigurasi yang sama juga disini

DHCP

Physical

Config

Services

Desktop

Programming

Attributes

GLOBAL

Settings

Algorithm Settings

INTERFACE

FastEthernet0

FastEthernet0

Port Status

☒ On

Bandwidth

☒ 100 Mbps

☐ 10 Mbps

☒ Auto

Duplex

☐ Half Duplex

☒ Full Duplex

☒ Auto

MAC Address

0040.0B91.255C

IP Configuration

☐ DHCP

☒ Static

IPv4 Address

8.8.8.5

Subnet Mask

255.0.0.0

IPv6 Configuration

☐ Automatic

☒ Static

IPv6 Address

Link Local Address

FE80::240:BFF:FE91:255C

☐ Top

DHCP

Physical Config Services **Desktop** Programming Attributes

IP Configuration

IP Configuration

☐ DHCP ☒ Static

IPv4 Address 8.8.8.5

Subnet Mask 255.0.0.0

Default Gateway 8.0.0.1

DNS Server 8.8.8.8

IPv6 Configuration

☐ Automatic ☒ Static

IPv6 Address /

Link Local Address FE80::240:BFF:FE91:255C

Default Gateway

DNS Server

802.1X

☐ Use 802.1X Security

Authentication MD5

Username

Password

☐ Top

Kemudian di bagian servicenya kita biarkan seperti itu dan yang perlu anda lakukan adalah mengaktifkan service dari DHCPnya

DHCP

Physical

Config

Services

Desktop

Programming

Attributes

SERVICES

HTTP

DHCP

DHCPv6

TFTP

DNS

SYSLOG

AAA

NTP

EMAIL

FTP

IoT

VM Management

Radius EAP

DHCP

Interface

FastEthernet0

Service

On

Off

Pool Name

serverPool

Default Gateway

0.0.0.0

DNS Server

0.0.0.0

Start IP Address :

8

0

0

0

Subnet Mask:

255

0

0

0

Maximum Number of Users :

512

TFTP Server:

0.0.0.0

WLC Address:

0.0.0.0

Add

Save

Remove

Pool Name	Default Gateway	DNS Server	Start IP Address	Subnet Mask	Max User	TFTP Server	WLC Address
serverPool	0.0.0.0	0.0.0.0	8.0.0.0	255.0.0.0	512	0.0.0.0	0.0.0.0

Top

Kita akan mencoba mengirimkan pesan dari pc ke server

PDU List Window										
Fire	Last Status	Source	Destination	Type	Color	Time(sec)	Periodic	Num	Edit	Delete
	Failed	PC1	DNS	ICMP		0.000	N	0	(edit)	

kalo masih gagal maka anda perlu mengkonfigurasi routernya terlebih dahulu dibagian RIP

Router0

Physical Config CLI Attributes

GLOBAL

Settings

Algorithm Settings

ROUTING

Static

RIP

SWITCHING

VLAN Database

INTERFACE

FastEthernet0/0

FastEthernet0/1

RIP Routing

Network

Network Address

15.0.0.0

192.168.10.0

Add

Remove

Equivalent IOS Commands

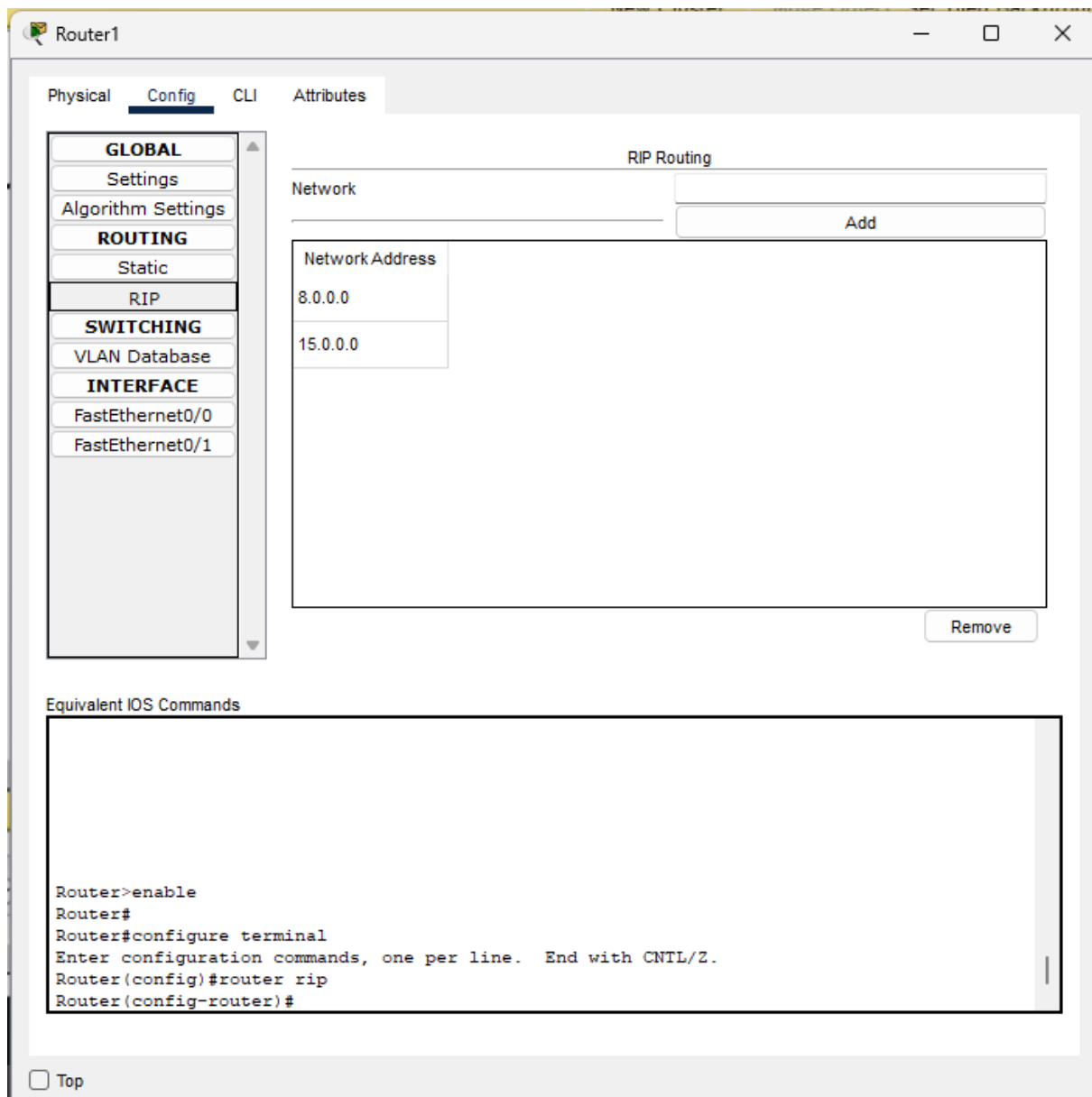
```
Router(config)#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Router(config)#router rip
Router(config-router)#
Router(config-router)#end
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#
Router(config)#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Router(config)#router rip
Router(config-router)#
```

☐ Top

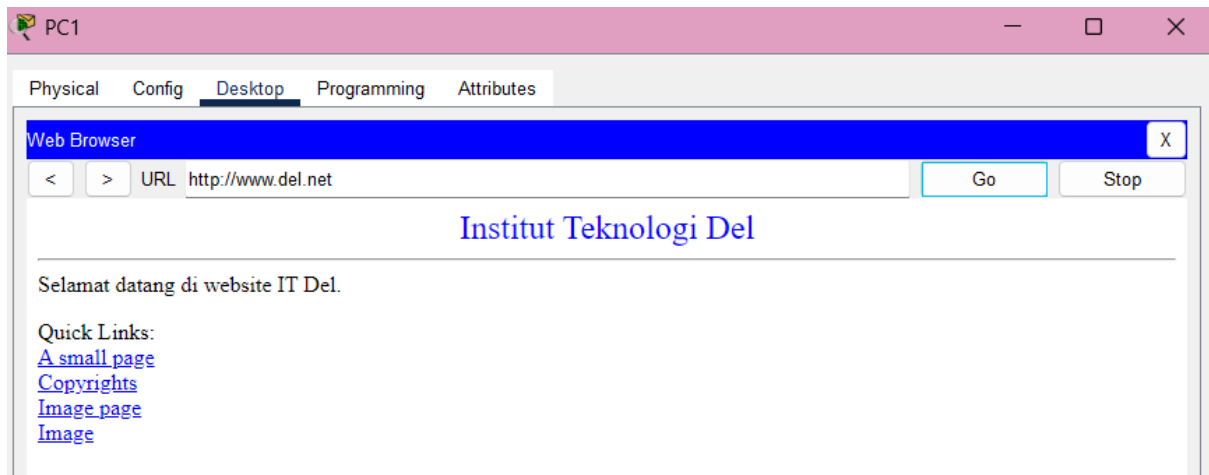
Kemudian kita beralih ke bagian router 1 dan lakukan hal yang samaa



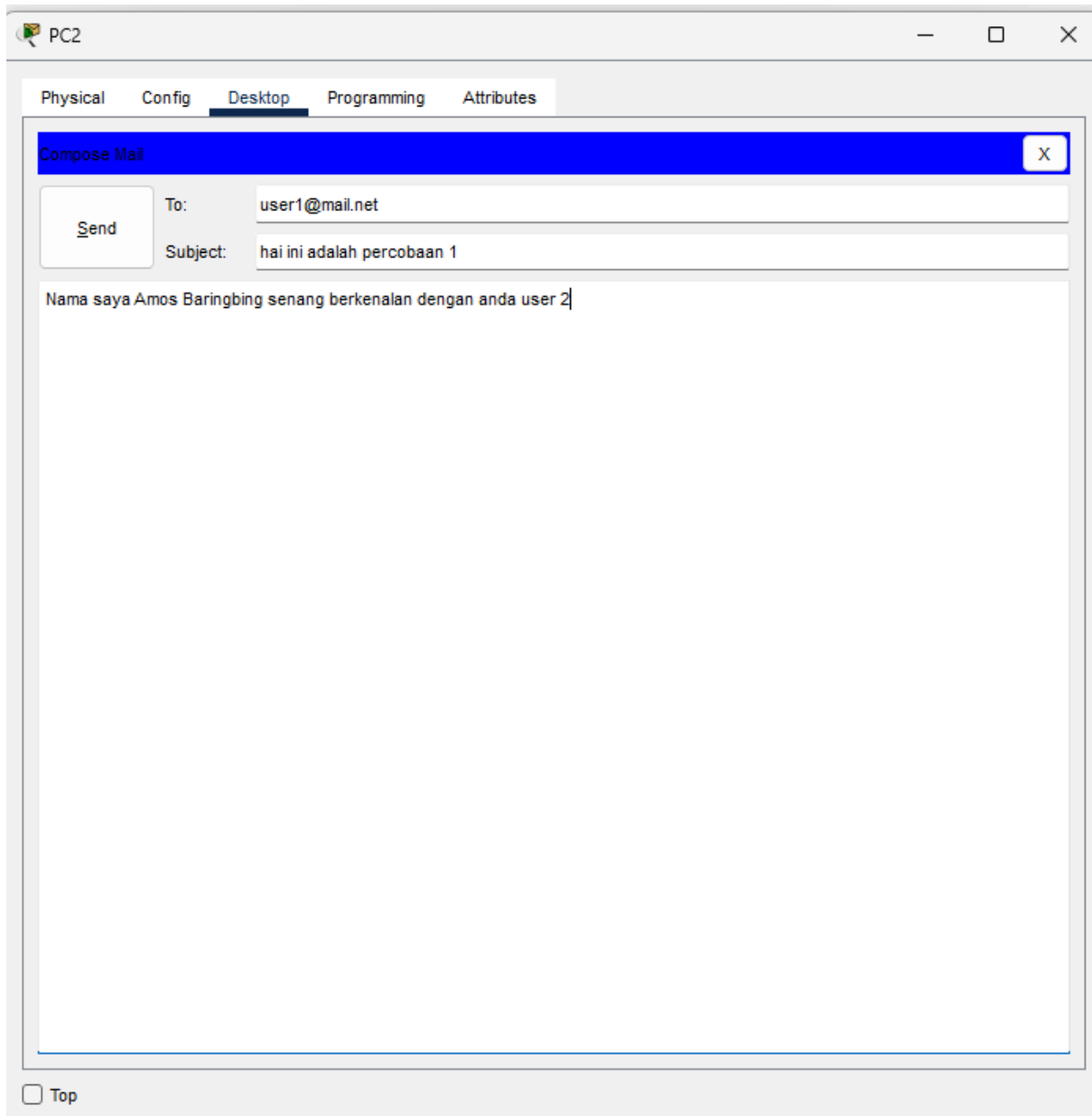
Maka dia akan berhasil

PDU List Window										
Fire	Last Status	Source	Destination	Type	Color	Time(sec)	Periodic	Num	Edit	Delete
	Failed	PC1	DNS	ICMP		0.000	N	0	(edit)	(delete)
	Successful	PC1	DNS	ICMP		0.000	N	1	(edit)	(delete)

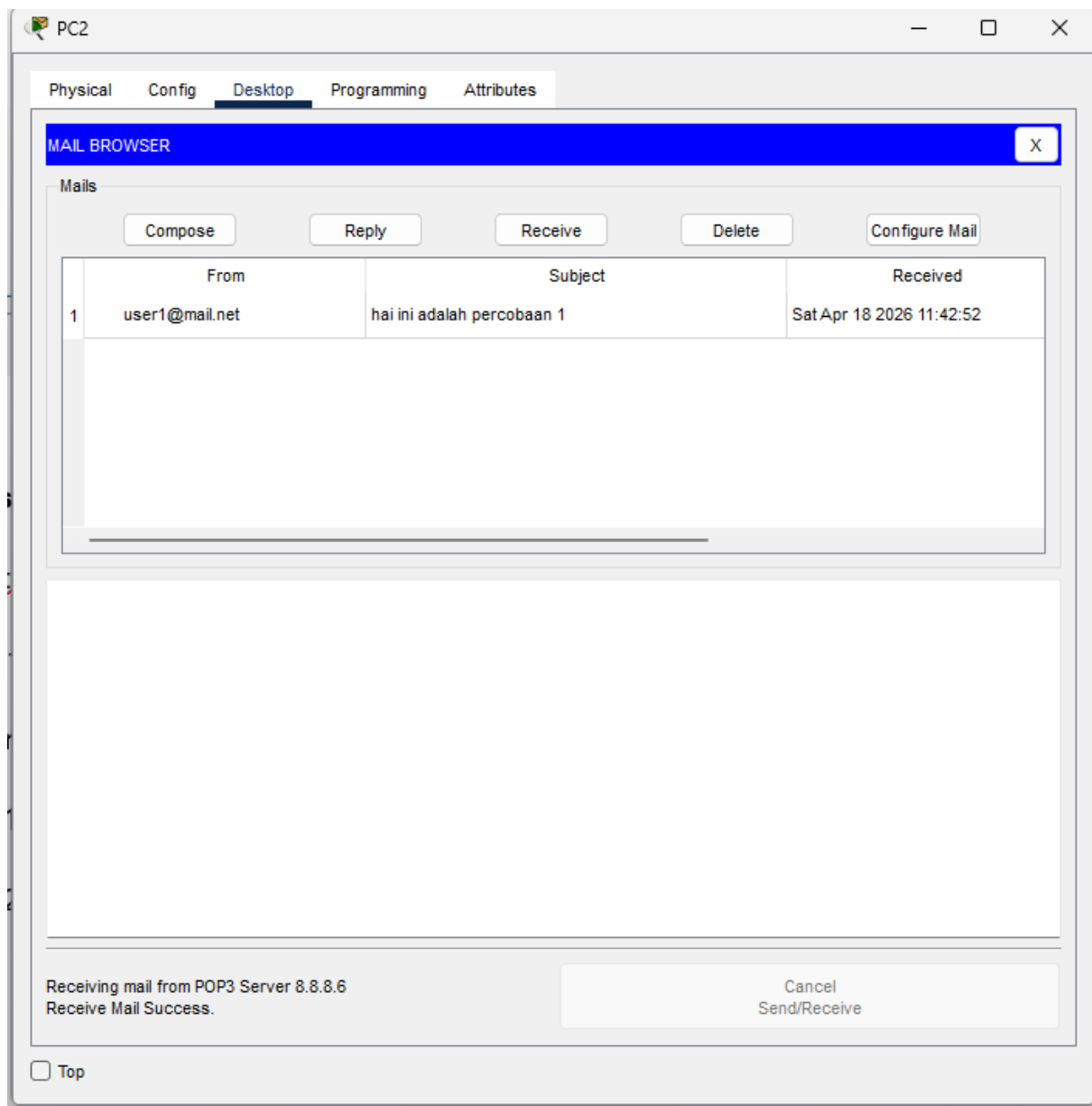
Selanjutnya kita akan mencoba dns yang sebelumnya kita buat kedalam pc 1 dan hasilnya seperti ini.



Setelah itu kita akan melakukan mengirim pesan via user 1 dan user 2



Dan hasilnya akan seperti ini



5. Mekanisme Perpindahan Data

- a. Protokol routing yang digunakan: RIP versi 2.
- b. Router lokal mengetahui keberadaan server di pusat data melalui protokol ini.
- c. Alur data dari PC pengguna ke server:
 1. PC mengirim paket ke router lokal.
 2. Router lokal meneruskan ke cloud (internet).
 3. Cloud meneruskan ke router pusat data.

4. Router pusat data mengarahkan ke server tujuan berdasarkan alamat IP.
- d. Proses bersifat dua arah sehingga balasan data kembali ke pengguna.

6. Konfigurasi Jaringan

A. Konfigurasi Router Sisi Pengguna (LAN)

Mengatur alamat IP gateway dan alokasi IP otomatis melalui DHCP.

```
enable
configure terminal
interface f0/0
ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
no shutdown
exit
ip dhcp pool users1
network 192.168.10.0 255.255.255.0
default-router 192.168.10.1
dns-server 8.8.8.8
exit
ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.10
```

Aktifkan interface menuju cloud/internet:

```
interface f0/1
ip address 15.16.17.18 255.0.0.0
no shutdown
exit
```

Atur routing dinamis agar router mengenali jaringan server:

```
router rip
network 15.0.0.0
network 192.168.10.0
exit
```

B. Konfigurasi Router Sisi Server (Data Center)

Menghubungkan router ke cloud dan switch server:

```
enable
configure terminal
interface f0/1
ip address 15.15.15.15 255.0.0.0
no shutdown
exit
interface f0/0
ip address 8.8.8.1 255.0.0.0
no shutdown
exit
```

Aktifkan routing dinamis agar data dapat kembali ke pengguna:

```
router rip
network 8.0.0.0
network 15.0.0.0
exit
```

C. Konfigurasi Layanan Server (Melalui GUI)

Lakukan pengaturan manual pada masing-masing server:

Server	IP	Pengaturan
DNS	8.8.8.8	Aktifkan layanan DNS. Tambahkan: www.smk.net → 8.8.8.7 dan mail.net → 8.8.8.6
WEB	8.8.8.7	Aktifkan layanan HTTP. Ubah isi index.html sesuai kebutuhan
MAIL	8.8.8.6	Aktifkan SMTP dan POP3. Isi domain dengan mail.net, klik Set . Tambahkan user1 & user2 beserta password
DHCP	8.8.8.5	Aktifkan layanan DHCP untuk manajemen IP di pusat data

7. Pengujian Jaringan

- a. Pastikan semua port berwarna hijau (aktif).
- b. Lakukan ping dari PC pengguna ke alamat IP server untuk verifikasi koneksi.
- c. Jika berhasil, lakukan uji coba dengan kirim dan terima email. Kemudian buka domain www.smk.net melalui web browser pada PC klien.

8. Daftar Perangkat Jaringan

Perangkat	Model / Simbol	Fungsi
Router	1841	Gerbang penghubung antar jaringan (LAN ke WAN)
Switch	2950-24 dan Switch-PT	Penghubung fisik banyak perangkat dalam satu LAN
Server	Server-PT (DHCP, MAIL, WEB, DNS)	Menyediakan layanan data kepada pengguna
Cloud	Cloud-PT	Representasi jaringan luar / infrastruktur ISP
Cable Modem	Cable-Modem-PT	Mengubah sinyal dari kabel ISP menjadi data digital
Access Point	AccessPoint-PT-N	Memancarkan sinyal Wi-Fi untuk perangkat mobile
PC	PC-PT (PC1, PC2)	Komputer meja sebagai perangkat akhir pengguna
Perangkat mobile	Smartphone, Laptop, Tablet	Perangkat nirkabel untuk akses layanan

9. Jenis Kabel yang Digunakan

Jenis Kabel	Simbol Pada Topologi	Penggunaan
Copper Straight-Through	Garis hitam solid	Menghubungkan perangkat berbeda jenis: PC–Switch, Server–Switch, Switch–Router, Router–Modem

Coaxial	Garis biru berlekuk	Menghubungkan Cloud ke Modem Kabel; untuk transmisi frekuensi tinggi jarak jauh
Wireless	Garis putus-putus	Koneksi nirkabel menggunakan gelombang radio untuk perangkat seluler

10. Kegunaan Koneksi pada End Devices

Kabel atau koneksi pada perangkat akhir (PC, laptop, smartphone) bertujuan untuk mengirimkan permintaan data ke jaringan.

- a. Perangkat mengirimkan paket data melalui kabel ke Switch atau sinyal ke Access Point.
- b. Data diteruskan ke Router untuk mencapai server tujuan.
- c. Tanpa koneksi ini, perangkat tidak dapat:
 - Berkomunikasi dengan DNS untuk mencari nama domain.
 - Mengakses Mail Server untuk mengirim/menerima pesan.
 - Mendapatkan alamat IP otomatis dari layanan DHCP.